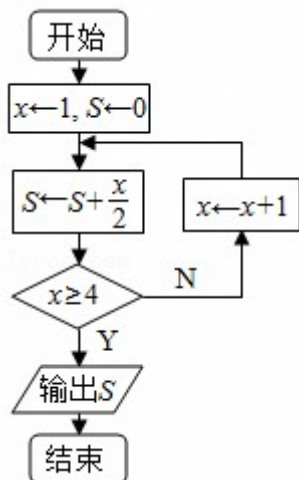


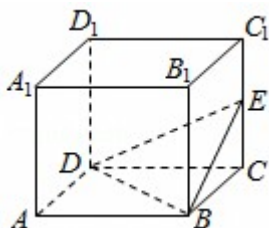
2019 年江苏省高考数学试卷

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共计 70 分.请把答案填写在答题卡相应位置上.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 6\}$, $B = \{x | x > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
2. (5 分) 已知复数 $(a+2i)(1+i)$ 的实部为 0, 其中 i 为虚数单位, 则实数 a 的值是 _____.
3. (5 分) 如图是一个算法流程图, 则输出的 S 的值是 _____.



4. (5 分) 函数 y 的定义域是 _____.
5. (5 分) 已知一组数据 6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是 _____.
6. (5 分) 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务, 则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是 _____.
7. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b} = 1$ ($b > 0$) 经过点 $(3, 4)$, 则该双曲线的渐近线方程是 _____.
8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 是等差数列, S_n 是其前 n 项和. 若 $a_2 a_5 + a_8 = 0$, $S_9 = 27$, 则 S_8 的值是 _____.
9. (5 分) 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120, E 为 CC_1 的中点, 则三棱锥 $E - BCD$ 的体积是 _____.

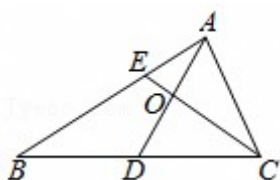


10. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, P 是曲线 $y = x$ ($x > 0$) 上的一个动点, 则点 P 到直线 $x + y = 0$ 的

距离的最小值是 _____ .

11. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在曲线 $y = \ln x$ 上, 且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e, -1)$ (e 为自然对数的底数), 则点 A 的坐标是 _____ .

12. (5分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O . 若 $\frac{AO}{OD} = 6$, 则 $\frac{BO}{OE}$ 的值是 _____ .



13. (5分) 已知 $\sin(2) = \frac{1}{2}$, 则 $\sin(2)$ 的值是 _____ .

14. (5分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的两个周期函数, $f(x)$ 的周期为 4, $g(x)$ 的周期为 2, 且 $f(x)$ 是奇函数. 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = kx$, $g(x) = \cos(x)$ 其中 $k > 0$. 若在区间 $(0, 9]$ 上, 关于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根, 则 k 的取值范围是 _____ .

二、解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

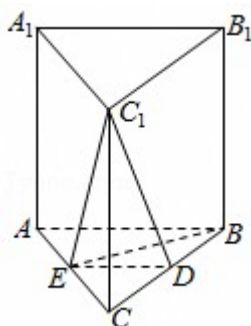
(1) 若 $a = 3c$, $b = 2$, $\cos B = \frac{1}{3}$, 求 c 的值;

(2) 若 $a = 2$, $b = 1$, 求 $\sin(B)$ 的值.

16. (14分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 BC, AC 的中点, $AB = BC$. 求证:

(1) $A_1B_1 \parallel$ 平面 DEC_1 ;

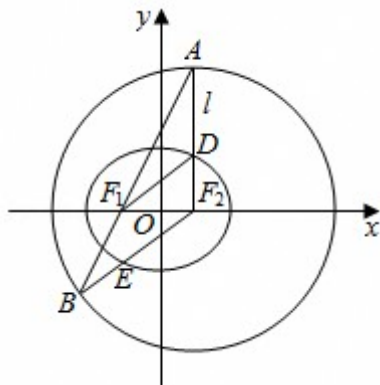
(2) $BE \perp C_1E$.



17. (14分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$. 过 F_2 作 x 轴的垂线 l , 在 x 轴的上方, l 与圆 $F_2: (x-1)^2 + y^2 = 4a^2$ 交于点 A , 与椭圆 C 交于点 D . 连结 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B , 连结 BF_2 交椭圆 C 于点 E , 连结 DF_1 . 已知 $\frac{AF_1}{F_1B} = \frac{1}{2}$, 求椭圆 C 的方程.

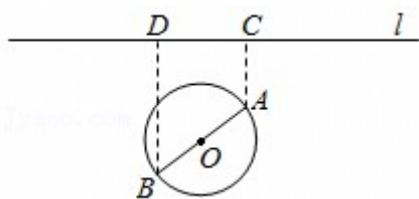
DF_1 .

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
- (2) 求点 E 的坐标.



18. (16分) 如图, 一个湖的边界是圆心为 O 的圆, 湖的一侧有一条直线型公路 l , 湖上有桥 AB (AB 是圆 O 的直径). 规划在公路 l 上选两个点 P, Q , 并修建两段直线型道路 PB, QA , 规划要求: 线段 PB, QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径. 已知点 A, B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD (C, D 为垂足), 测得 $AB=10, AC=6, BD=12$ (单位: 百米).

- (1) 若道路 PB 与桥 AB 垂直, 求道路 PB 的长;
- (2) 在规划要求下, P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处? 并说明理由;
- (3) 在规划要求下, 若道路 PB 和 QA 的长度均为 d (单位: 百米), 求当 d 最小时, P, Q 两点间的距离.



19. (16分) 设函数 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$, $a, b, c \in \mathbf{R}$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

- (1) 若 $a=b=c$, $f(4)=8$, 求 a 的值;
- (2) 若 $a \neq b$, $b=c$, 且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3, 1, 3\}$ 中, 求 $f(x)$ 的极小值;
- (3) 若 $a=0$, $0 < b \leq 1$, $c=1$, 且 $f(x)$ 的极大值为 M , 求证: M .

20. (16分) 定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为 “ M -数列”.

- (1) 已知等比数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 满足: $a_2 a_4 = a_5$, $a_3 - 4a_2 + 4a_1 = 0$, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 为 “ M -数列”;
- (2) 已知数列 $\{b_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 满足: $b_1 = 1$, 其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

- ① 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

② 设 m 为正整数, 若存在 “ M -数列” $\{c_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 对任意正整数 k , 当 $k \leq m$ 时, 都有 $c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$ 成立, 求 m 的最大值.

【选做题】 本题包括 A、B、C 三小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A.[选修 4-2: 矩阵与变换] (本小题满分 10 分)

21. (10 分) 已知矩阵 A .

(1) 求 A^2 ;

(2) 求矩阵 A 的特征值.

B.[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分 10 分)

22. (10 分) 在极坐标系中, 已知两点 $A(3, \quad)$, $B(\quad, \quad)$, 直线 l 的方程为 $\rho \sin(\theta) = 3$.

(1) 求 A, B 两点间的距离;

(2) 求点 B 到直线 l 的距离.

C.[选修 4-5: 不等式选讲] (本小题满分 10 分)

23. (10 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 解不等式 $|x| + |2x - 1| > 2$.

【必做题】 第 24 题、第 25 题, 每题 10 分, 共计 20 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

24. (10 分) 设 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, $n \geq 4$, $n \in \mathbb{N}^*$. 已知 $a_3^2 = 2a_2a_4$.

(1) 求 n 的值;

(2) 设 $(1)^n = a + b$, 其中 $a, b \in \mathbb{N}^*$, 求 $a^2 - 3b^2$ 的值.

25. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 设点集 $A_n = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0)\}$, $B_n = \{(0, 1), (n, 1)\}$, $C_n = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2), \dots, (n, 2)\}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点, 用随机变量 X 表示它们之间的距离.

(1) 当 $n=1$ 时, 求 X 的概率分布;

(2) 对给定的正整数 n ($n \geq 3$), 求概率 $P(X \leq n)$ (用 n 表示).

2019 年江苏省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共计 70 分.请把答案填写在答题卡相应位置上.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 6\}$, $B = \{x | x > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B = \underline{\{1, 6\}}$.

【解答】解： $\because A = \{-1, 0, 1, 6\}$, $B = \{x | x > 0, x \in \mathbf{R}\}$,

$$\therefore A \cap B = \{-1, 0, 1, 6\} \cap \{x | x > 0, x \in \mathbf{R}\} = \{1, 6\}.$$

故答案为： $\{1, 6\}$.

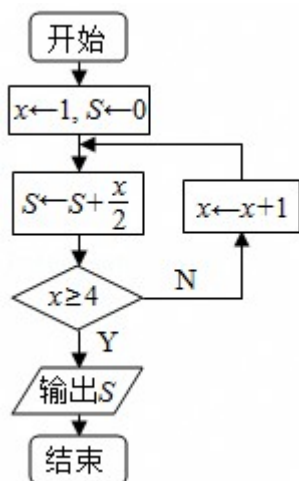
2. (5 分) 已知复数 $(a+2i)(1+i)$ 的实部为 0, 其中 i 为虚数单位, 则实数 a 的值是 2.

【解答】解： $\because (a+2i)(1+i) = (a-2) + (a+2)i$ 的实部为 0,

$$\therefore a - 2 = 0, \text{ 即 } a = 2.$$

故答案为：2.

3. (5 分) 如图是一个算法流程图, 则输出的 S 的值是 5.



【解答】解：模拟程序的运行，可得

$$x = 1, S = 0$$

$$S = 0.5$$

不满足条件 $x \geq 4$, 执行循环体, $x = 2, S = 1.5$

不满足条件 $x \geq 4$, 执行循环体, $x = 3, S = 3$

不满足条件 $x \geq 4$, 执行循环体, $x = 4, S = 5$

此时, 满足条件 $x \geq 4$, 退出循环, 输出 S 的值为 5.

故答案为：5.

4. (5分) 函数 y 的定义域是 $[-1, 7]$.

【解答】解：由 $7+6x-x^2 \geq 0$ ，得 $x^2-6x-7 \leq 0$ ，

解得： $-1 \leq x \leq 7$.

$\therefore$ 函数 y 的定义域是 $[-1, 7]$.

故答案为： $[-1, 7]$.

5. (5分) 已知一组数据 6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是_____ .

【解答】解：一组数据 6, 7, 8, 8, 9, 10 的平均数为：

$$(6+7+8+8+9+10) \div 6 = 8,$$

$\therefore$ 该组数据的方差为：

$$S^2 = \frac{1}{6} [(6-8)^2 + (7-8)^2 + (8-8)^2 + (8-8)^2 + (9-8)^2 + (10-8)^2] = \frac{17}{6}.$$

故答案为： $\frac{17}{6}$.

6. (5分) 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是_____ .

【解答】解：从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，

基本事件总数 $n=10$ ，

选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学包含的基本事件个数：

$$m=7,$$

$\therefore$ 选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是 $p = \frac{7}{10}$.

故答案为： $\frac{7}{10}$.

7. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 经过点 (3, 4)，则该双曲线的渐近线方程是 $y = \pm \frac{4}{3}x$.

【解答】解： $\because$ 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 经过点 (3, 4)，

$\therefore$ ，解得 $b^2 = 2$ ，即 $b = \sqrt{2}$.

又 $a = 3$ ， $\therefore$ 该双曲线的渐近线方程是 $y = \pm \frac{4}{3}x$.

故答案为： $y = \pm \frac{4}{3}x$.

8. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 是等差数列， S_n 是其前 n 项和. 若 $a_2 a_5 + a_8 = 0$ ， $S_9 = 27$ ，则 S_8 的值是 16 .

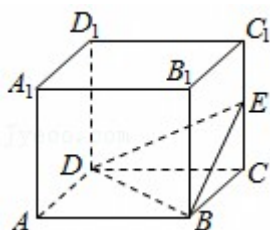
【解答】解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d ，

则，解得.

$$\therefore 8 \times (-5) + 56 = 16.$$

故答案为：16.

9. (5分) 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120， E 为 CC_1 的中点，则三棱锥 $E - BCD$ 的体积是 10 .



【解答】解： $\because$ 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120， E 为 CC_1 的中点，

$$\therefore AB \times BC \times DD_1 = 120,$$

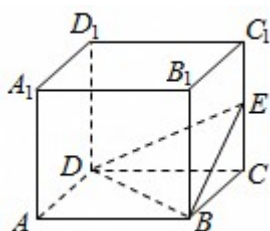
$\therefore$ 三棱锥 $E - BCD$ 的体积：

$$V_{E-BCD}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times AB \times BC \times DD_1$$

$$= 10.$$

故答案为：10.



10. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中， P 是曲线 $y=x$ ($x>0$) 上的一个动点，则点 P 到直线 $x+y=0$ 的距离的最小值是 4 .

【解答】解：由 $y=x$ ($x>0$)，得 $y'=1$ ，

设斜率为 -1 的直线与曲线 $y=x$ ($x>0$) 切于 $(x_0,)$ ，

由，解得 $(x_0>0)$.

$\therefore$ 曲线 $y=x$ ($x>0$) 上，点 P () 到直线 $x+y=0$ 的距离最小，

最小值为.

故答案为：4.

11. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在曲线 $y=\ln x$ 上，且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e,$

- 1) (e 为自然对数的底数)，则点 A 的坐标是 $(e, 1)$.

【解答】解：设 $A(x_0, \ln x_0)$ ，由 $y = \ln x$ ，得 y' ，

$\therefore$ ，则该曲线在点 A 处的切线方程为 $y - \ln x_0$ ，

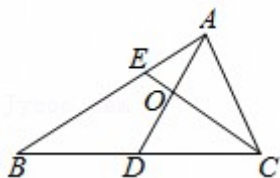
$\therefore$ 切线经过点 $(-e, -1)$ ， $\therefore$ ，

即，则 $x_0 = e$.

$\therefore A$ 点坐标为 $(e, 1)$.

故答案为： $(e, 1)$.

12. (5分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， E 在边 AB 上， $BE = 2EA$ ， AD 与 CE 交于点 O .
若 $\frac{AO}{OD} = 6$ ，则的值是 .



【解答】解：设 λ ()，

μ μ ()

$= (1 - \mu) \mu \mu$

$\therefore$ ， $\therefore$ ，

$\therefore$ ()，

，

$6 \cdot 6$ () $\cdot$ ()

()

，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ， $\therefore 3$ ，

$\therefore$.

故答案为：

13. (5分) 已知，则 $\sin(2)$ 的值是 .

【解答】解：已知，整理得 $3\tan^2\alpha - 5\tan\alpha - 2 = 0$ ，

解得，

(1) 当 $\tan\alpha = 2$ 时，

则，，

故．

(2) 当时，

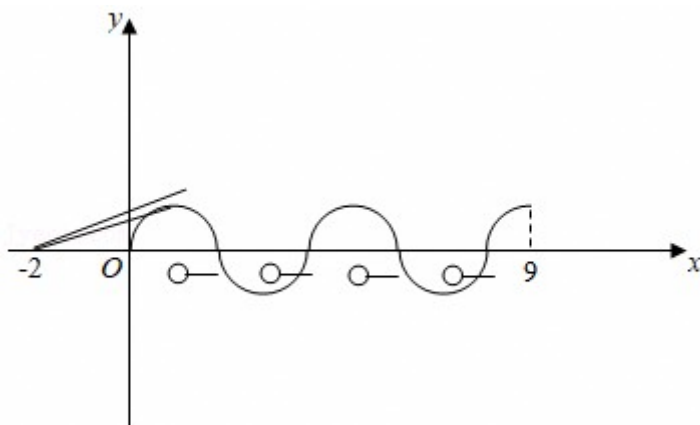
则，，

．

故答案为：．

14. (5分) 设 $f(x)$ ， $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的两个周期函数， $f(x)$ 的周期为 4， $g(x)$ 的周期为 2，且 $f(x)$ 是奇函数．当 $x \in (0, 2]$ 时， $f(x)$ ， $g(x)$ 其中 $k > 0$ ．若在区间 $(0, 9]$ 上，关于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根，则 k 的取值范围是 $[\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ ．

【解答】解：作出函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象如图，



由图可知，函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ ($1 < x \leq 2$, $3 < x \leq 4$, $5 < x \leq 6$, $7 < x \leq 8$) 仅有 2 个实数根；

要使关于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根，

则 $f(x)$ ， $x \in (0, 2]$ 与 $g(x) = k(x+2)$ ， $x \in (0, 1]$ 的图象有 2 个不同交点，

由 $(1, 0)$ 到直线 $kx - y + 2k = 0$ 的距离为 1，得，解得 k ($k > 0$)，

$\therefore$ 两点 $(-2, 0)$ ， $(1, 1)$ 连线的斜率 k ，

$\therefore k$ ．

即 k 的取值范围为 $[\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ ．

故答案为： $[\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ ．

二、解答题：本大题共 6 小题，共计 90 分．请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A ， B ， C 的对边分别为 a ， b ， c ．

(1) 若 $a = 3c$ ， b ， $\cos B$ ，求 c 的值；

(2) 若, 求 $\sin(B)$ 的值.

【解答】解: (1) $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

$$a=3c, b, \cos B,$$

$\therefore$ 由余弦定理得:

$$\cos B,$$

解得 c .

(2) $\therefore$,

$\therefore$ 由正弦定理得: ,

$$\therefore 2\sin B = \cos B,$$

$$\therefore \sin^2 B + \cos^2 B = 1,$$

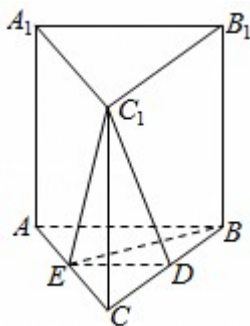
$$\therefore \sin B, \cos B,$$

$$\therefore \sin(B) = \cos B.$$

16. (14分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 BC, AC 的中点, $AB=BC$. 求证:

(1) $A_1B_1 \parallel$ 平面 DEC_1 ;

(2) $BE \perp C_1E$.



【解答】证明: (1) $\because$ 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 BC, AC 的中点,

$$\therefore DE \parallel AB, AB \parallel A_1B_1, \therefore DE \parallel A_1B_1,$$

$$\because DE \subset \text{平面 } DEC_1, A_1B_1 \not\subset \text{平面 } DEC_1,$$

$$\therefore A_1B_1 \parallel \text{平面 } DEC_1.$$

解: (2) $\because$ 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, E 是 AC 的中点, $AB=BC$.

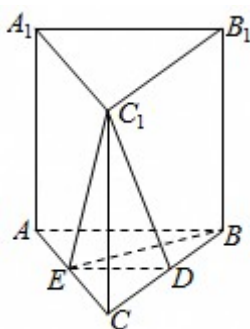
$$\therefore BE \perp AC,$$

$$\because \text{直三棱柱 } ABC - A_1B_1C_1 \text{ 中, } AA_1 \perp \text{平面 } ABC, BE \subset \text{平面 } ABC,$$

$$\therefore BE \perp AA_1,$$

$$\text{又 } AA_1 \cap AC = A, \therefore BE \perp \text{平面 } ACC_1A_1,$$

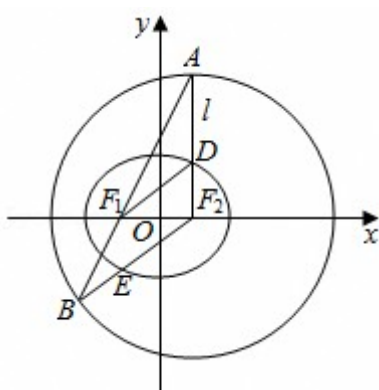
$\because C_1E \subset \text{平面 } ACC_1A_1, \therefore BE \perp C_1E.$



17. (14 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$. 过 F_2 作 x 轴的垂线 l , 在 x 轴的上方, l 与圆 $F_2: (x-1)^2 + y^2 = 4a^2$ 交于点 A , 与椭圆 C 交于点 D . 连结 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B , 连结 BF_2 交椭圆 C 于点 E , 连结 DF_1 . 已知 $DF_1 \perp BF_2$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 求点 E 的坐标.



【解答】解: (1) 如图, $\because F_2A = F_2B, \therefore \angle F_2AB = \angle F_2BA,$

$\because F_2A = 2a = F_2D + DA = F_2D + F_1D, \therefore AD = F_1D,$ 则 $\angle DAF_1 = \angle DF_1A,$

$\therefore \angle DF_1A = \angle F_2BA,$ 则 $F_1D \parallel BF_2,$

$\because c = 1, \therefore b^2 = a^2 - 1,$ 则椭圆方程为,

取 $x = 1$, 得, 则 $AD = 2a.$

又 $DF_1 \perp BF_2, \therefore$ 解得 $a = 2$ ($a > 0$).

$\therefore$ 椭圆 C 的标准方程为;

(2) 由 (1) 知, $D(1, \sqrt{3}), F_1(-1, 0),$

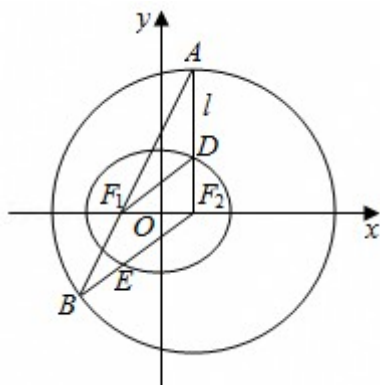
$\therefore$ 则 $BF_2: y = \sqrt{3}(x - 1),$

联立, 得 $21x^2 - 18x - 39 = 0.$

解得 $x_1 = -1$ 或 (舍) .

$\therefore$

即点 E 的坐标为 $(-1,)$.

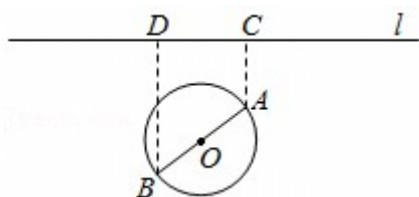


18. (16分) 如图, 一个湖的边界是圆心为 O 的圆, 湖的一侧有一条直线型公路 l , 湖上有桥 AB (AB 是圆 O 的直径). 规划在公路 l 上选两个点 P, Q , 并修建两段直线型道路 PB, QA , 规划要求: 线段 PB, QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径. 已知点 A, B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD (C, D 为垂足), 测得 $AB=10, AC=6, BD=12$ (单位: 百米) .

(1) 若道路 PB 与桥 AB 垂直, 求道路 PB 的长;

(2) 在规划要求下, P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处? 并说明理由;

(3) 在规划要求下, 若道路 PB 和 QA 的长度均为 d (单位: 百米), 求当 d 最小时, P, Q 两点间的距离.



【解答】解: 设 BD 与圆 O 交于 M , 连接 AM ,

AB 为圆 O 的直径, 可得 $AM \perp BM$,

即有 $DM = AC = 6, BM = 6, AM = 8$,

以 C 为坐标原点, l 为 x 轴, 建立直角坐标系, 则 $A(0, -6), B(-8, -12), D(-8, 0)$

(1) 设点 $P(x_1, 0), PB \perp AB$,

则 $k_{BP} \cdot k_{AB} = -1$,

即 $\cdot 1$,

解得 $x_1 = -17$, 所以 $P(-17, 0), PB=15$;

(2) 当 $QA \perp AB$ 时, QA 上的所有点到原点 O 的距离不小于圆的半径, 设此时 $Q(x_2, 0)$,

则 $k_{QA} \cdot k_{AB} = -1$, 即 $\cdot 1$, 解得 $x_2, Q(, 0)$,

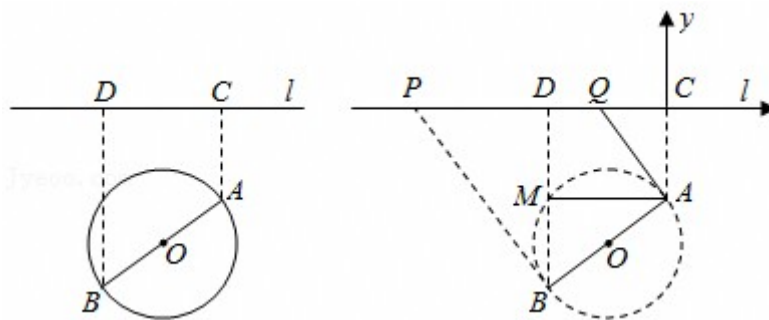
由 $-17 < -8$, 在此范围内, 不能满足 PB , QA 上所有点到 O 的距离不小于圆的半径,

所以 P, Q 中不能有点选在 D 点;

(3) 设 $P(a, 0), Q(b, 0)$, 由 (1) (2) 可得 $a \leq -17, b$,

由两点的距离公式可得 $PB^2 = (a+8)^2 + 144 \geq 225$, 当且仅当 $a = -17$ 时, $d = |PB|$ 取得最小值 15,

又 $QA^2 = b^2 + 36 \geq 225$, 则 $b \geq 3$, 当 d 最小时, $a = -17, b = 3, PQ = 17+3$.



19. (16分) 设函数 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 若 $a=b=c$, $f(4) = 8$, 求 a 的值;

(2) 若 $a \neq b, b=c$, 且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3, 1, 3\}$ 中, 求 $f(x)$ 的极小值;

(3) 若 $a=0, 0 < b \leq 1, c=1$, 且 $f(x)$ 的极大值为 M , 求证: M .

【解答】解: (1) $\because a=b=c, \therefore f(x) = (x-a)^3$,

$\because f(4) = 8, \therefore (4-a)^3 = 8$,

$\therefore 4-a=2$, 解得 $a=2$.

(2) $a \neq b, b=c$, 设 $f(x) = (x-a)(x-b)^2$.

令 $f(x) = (x-a)(x-b)^2 = 0$, 解得 $x=a$, 或 $x=b$.

$f'(x) = (x-b)^2 + 2(x-a)(x-b) = (x-b)(3x-b-2a)$.

令 $f'(x) = 0$, 解得 $x=b$, 或 x .

$\because f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $A = \{-3, 1, 3\}$ 中,

若: $a = -3, b = 1$, 则 $\notin A$, 舍去.

$a = 1, b = -3$, 则 $\notin A$, 舍去.

$a = -3, b = 3$, 则 $1 \notin A$, 舍去.

$a = 3, b = 1$, 则 $\notin A$, 舍去.

$a = 1, b = 3$, 则 $\notin A$, 舍去.

$a=3, b=-3$, 则 $1 \in A$,

因此 $a=3, b=-3, 1 \in A$,

可得: $f(x) = (x-3)(x+3)^2$.

$f'(x) = 3[x - (-3)](x-1)$.

可得 $x=1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极小值, $f(1) = -2 \times 4^2 = -32$.

(3) 证明: $a=0, 0 < b \leq 1, c=1$,

$f(x) = x(x-b)(x-1)$.

$f'(x) = (x-b)(x-1) + x(x-1) + x(x-b) = 3x^2 - (2b+2)x + b$.

$\Delta = 4(b+1)^2 - 12b = 4b^2 - 4b + 4 = 4(b-\frac{1}{2})^2 + 3 \geq 3$.

令 $f'(x) = 3x^2 - (2b+2)x + b = 0$.

解得: $x_1 \in, x_2, x_1 < x_2$,

$x_1 + x_2, x_1 x_2$,

可得 $x=x_1$ 时, $f(x)$ 取得极大值为 M ,

$\because f'(x_1) = (2b+2)x_1 + b = 0$, 令 $x_1 = t \in$,

可得: b .

$\therefore M = f(x_1) = x_1(x_1-b)(x_1-1) = t(t-b)(t-1)$,

M' .

令 $g(t) = -6t^3 + 12t^2 - 8t + 2$,

$g'(t) = -18t^2 + 24t - 8 = -2(3t-2)^2 < 0$,

$\therefore$ 函数 $g(t)$ 在 $t \in$ 上单调递减, 0 .

$\therefore t \cdot g(t) > 0. \therefore M' > 0$.

$\therefore$ 函数 $M(t)$ 在 $t \in$ 上单调递增,

$\therefore M(t)$.

20. (16分) 定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为 “ M -数列”.

(1) 已知等比数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 满足: $a_2 a_4 = a_5, a_3 - 4a_2 + 4a_1 = 0$, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 为 “ M -数列”;

(2) 已知数列 $\{b_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 满足: $b_1 = 1$, , 其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

① 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

② 设 m 为正整数, 若存在 “ M -数列” $\{c_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$, 对任意正整数 k , 当 $k \leq m$ 时, 都有 $c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$ 成立, 求 m 的最大值.

【解答】解：（1）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，则

由 $a_2a_4=a_5$ ， $a_3-4a_2+4a_1=0$ ，得 $\therefore$ ，

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 首项为1且公比为正数

即数列 $\{a_n\}$ 为“M-数列”；

（2）① $\because b_1=1$ ，，

$\therefore$ 当 $n=1$ 时，， $\therefore b_2=2$ ，

当 $n=2$ 时，， $\therefore b_3=3$ ，

当 $n=3$ 时，， $\therefore b_4=4$ ，

猜想 $b_n=n$ ，下面用数学归纳法证明；

（i）当 $n=1$ 时， $b_1=1$ ，满足 $b_n=n$ ，

（ii）假设 $n=k$ 时，结论成立，即 $b_k=k$ ，则 $n=k+1$ 时，

由，得

$k+1$ ，

故 $n=k+1$ 时结论成立，

根据（i）（ii）可知， $b_n=n$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立．

故数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=n$ ；

② 设 $\{c_n\}$ 的公比为 q ，

存在“M-数列” $\{c_n\}$ （ $n \in \mathbb{N}^*$ ），对任意正整数 k ，当 $k \leq m$ 时，都有 $c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$ 成立，

即 $q^{k-1} \leq k \leq q^k$ 对 $k \leq m$ 恒成立，

当 $k=1$ 时， $q \geq 1$ ，当 $k=2$ 时，，

当 $k \geq 3$ ，两边取对数可得，对 $k \leq m$ 有解，即，

令 $f(x)$ ，则，

当 $x \geq 3$ 时， $f'(x) < 0$ ，此时 $f(x)$ 递减，

$\therefore$ 当 $k \geq 3$ 时，，

令 $g(x)$ ，则，

令，则，

当 $x \geq 3$ 时， $\phi'(x) < 0$ ，即 $g'(x) < 0$ ，

$\therefore g(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调递减，

即 $k \geq 3$ 时，，则，

下面求解不等式，

化简，得 $3\ln m - (m-1)\ln 3 \geq 0$ ，

令 $h(m) = 3\ln m - (m-1)\ln 3$ ，则 $h'(m) = \frac{3}{m} - \ln 3$ ，

由 $k \geq 3$ 得 $m \geq 3$ ， $h'(m) < 0$ ， $\therefore h(m)$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调递减，

又由于 $h(5) = 3\ln 5 - 4\ln 3 = \ln 125 - \ln 81 > 0$ ， $h(6) = 3\ln 6 - 5\ln 3 = \ln 216 - \ln 243 < 0$ ，

$\therefore$ 存在 $m_0 \in (5, 6)$ 使得 $h(m_0) = 0$ ，

$\therefore m$ 的最大值为 5，此时 $q \in \dots$

【选做题】 本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答. 若多做，则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A.[选修 4-2：矩阵与变换] (本小题满分 10 分)

21. (10 分) 已知矩阵 A .

(1) 求 A^2 ;

(2) 求矩阵 A 的特征值.

【解答】 解：(1) $\because A$

$\therefore A^2$

(2) 矩阵 A 的特征多项式为：

$$f(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4,$$

令 $f(\lambda) = 0$ ，则由方程 $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$ ，得

$\lambda = 1$ 或 $\lambda = 4$ ，

$\therefore$ 矩阵 A 的特征值为 1 或 4.

B.[选修 4-4：坐标系与参数方程] (本小题满分 10 分)

22. (10 分) 在极坐标系中，已知两点 $A(3, \dots)$ ， $B(\dots, \dots)$ ，直线 l 的方程为 $\rho \sin(\theta) = 3$.

(1) 求 A, B 两点间的距离；

(2) 求点 B 到直线 l 的距离.

【解答】 解：(1) 设极点为 O ，则在 $\triangle OAB$ 中，由余弦定理，得

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos \angle AOB,$$

$\therefore AB$;

(2) 由直线 l 的方程 $\rho \sin(\theta) = 3$ ，知

直线 l 过 $(3,)$ ，倾斜角为，

又 $B(,)$ ，

$\therefore$ 点 B 到直线 l 的距离为.

C.[选修 4-5：不等式选讲] (本小题满分 10 分)

23. (10 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，解不等式 $|x| + |2x - 1| > 2$.

【解答】解： $|x| + |2x - 1|$ ，

$\therefore |x| + |2x - 1| > 2$ ，

$\therefore$ 或或，

$\therefore x > 1$ 或 $x \in \emptyset$ 或 x ，

$\therefore$ 不等式的解集为 $\{x|x \text{ 或 } x > 1\}$.

【必做题】第 24 题、第 25 题，每题 10 分，共计 20 分.请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

24. (10 分) 设 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ， $n \geq 4$ ， $n \in \mathbb{N}^*$. 已知 $a_3^2 = 2a_2a_4$.

(1) 求 n 的值；

(2) 设 $(1)^n = a + b$ ，其中 $a, b \in \mathbb{N}^*$ ，求 $a^2 - 3b^2$ 的值.

【解答】解：(1) 由 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$ ， $n \geq 4$ ，

可得 a_2, a_3, a_4 ，

$a_3^2 = 2a_2a_4$ ，可得 $()^2 = 2 \cdot \cdot$ ，

解得 $n = 5$ ；

(2) 方法一、 $(1)^5 ()^2 ()^3 ()^4 ()^5 = a + b$ ，

由于 $a, b \in \mathbb{N}^*$ ，可得 $a^{391+30+45} = 76$ ， b^{3944} ，

可得 $a^2 - 3b^2 = 76^2 - 3 \times 44^2 = -32$ ；

方法二、 $(1)^5 ()^2 ()^3 ()^4 ()^5 = a + b$ ，

$(1)^5 () ()^2 ()^3 ()^4 ()^5$

$()^2 ()^3 ()^4 ()^5$ ，

由于 $a, b \in \mathbb{N}^*$ ，可得 $(1)^5 = a - b$ ，

可得 $a^2 - 3b^2 = (1)^5 \cdot (1)^5 = (1 - 3)^5 = -32$.

25. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，设点集 $A_n = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0)\}$ ， $B_n = \{(0, 1), (n, 1)\}$ ， $C_n = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2), \dots, (n, 2)\}$ ，

$(n, 2) \}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点, 用随机变量 X 表示它们之间的距离.

(1) 当 $n=1$ 时, 求 X 的概率分布;

(2) 对给定的正整数 n ($n \geq 3$), 求概率 $P(X \leq n)$ (用 n 表示).

【解答】解: (1) 当 $n=1$ 时, X 的所有可能取值为 1, 2, 3,
 X 的概率分布为 $P(X=1)$; $P(X=2)$; $P(X=3)$;

(2) 设 $A(a, b)$ 和 $B(c, d)$ 是从 M_n 中取出的两个点,
因为 $P(X \leq n) = 1 - P(X > n)$, 所以只需考虑 $X > n$ 的情况,

① 若 $b=d$, 则 $AB \leq n$, 不存在 $X > n$ 的取法;

② 若 $b=0, d=1$, 则 $AB \leq n$, 所以 $X > n$ 当且仅当 $AB > n$,
此时 $a=0, c=n$ 或 $a=n, c=0$, 有两种情况;

③ 若 $b=0, d=2$, 则 $AB \leq n$, 所以 $X > n$ 当且仅当 $AB > n$,
此时 $a=0, c=n$ 或 $a=n, c=0$, 有两种情况;

④ 若 $b=1, d=2$, 则 $AB \leq n$, 所以 $X > n$ 当且仅当 $AB > n$,
此时 $a=0, c=n$ 或 $a=n, c=0$, 有两种情况;

综上可得当 $X > n$, X 的所有值是或,

且 $P(X=1)$, $P(X=2)$, $P(X=3)$,

可得 $P(X \leq n) = 1 - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3) = 1$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序